Základní pravidla návrhu DPS

Konstrukce a realizace elektronických obvodů

Michal Brejcha
brejcmic@fel.cvut.cz

ČVUT v Praze, FEL

Praha, 2026

Obsah

1 Fyzická skladba DPS

Téma

1 Fyzická skladba DPS

Stackup: nejde pouze o počet vrstev

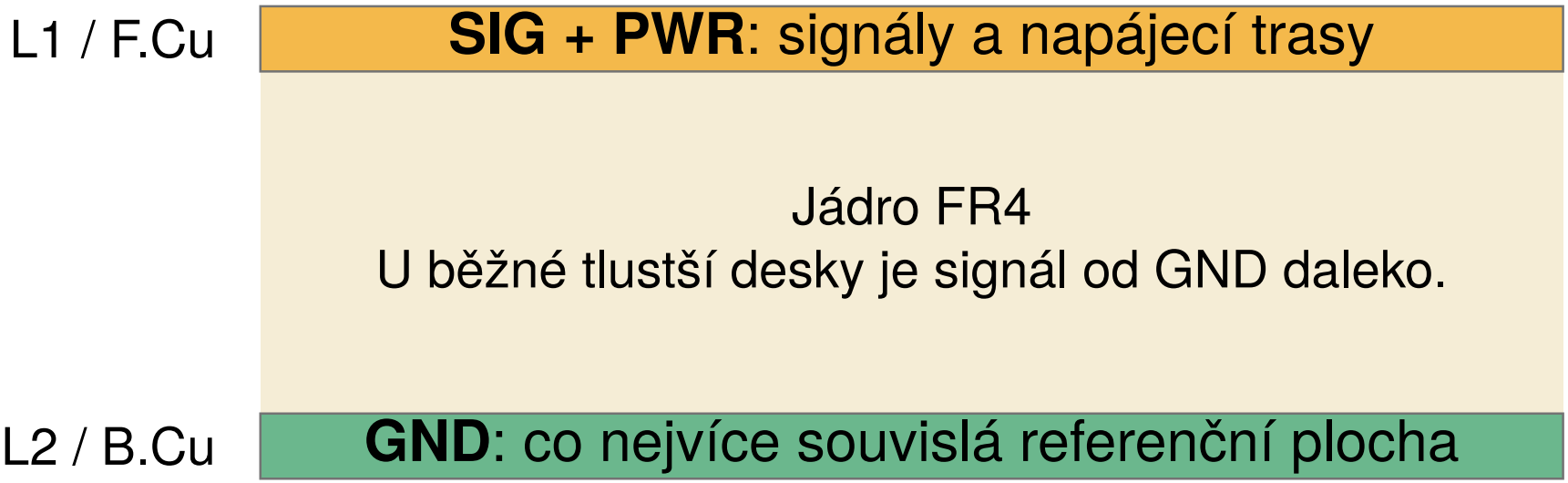
- **Stackup** určuje pořadí měděných vrstev, jejich funkci a tloušťky izolačních materiálů mezi nimi.
- **SIG**: signály; **PWR**: napájení; **GND**: referenční vodič a návratová cesta proudu.
- Zápis **SIG + PWR** označuje jednu společnou vrstvu pro signálové trasy a rozvod napájení, nikoli dvě vrstvy.
- Pořadí v obrázcích čteme **shora dolů**. Čísla L1–L4 odpovídají pořadí měděných vrstev.

Základní doporučení

Signál potřebuje blízkou a souvislou referenční plochu. Důležité jsou i rychlost hran signálu a délka vedení, nejen hodinová frekvence.

Zdroje: Phil's Lab – PCB Stackup Basics; E. Bogatin – The Case for Split Ground Planes.

Dvě vrstvy: (SIG + PWR) / GND



Schématický řez; není v měřítku. Maska a potisk nejsou zakresleny.

Signály a napájení veďte převážně na L1; protější L2 ponechte co nejvíce souvislou jako návratovou cestu GND.

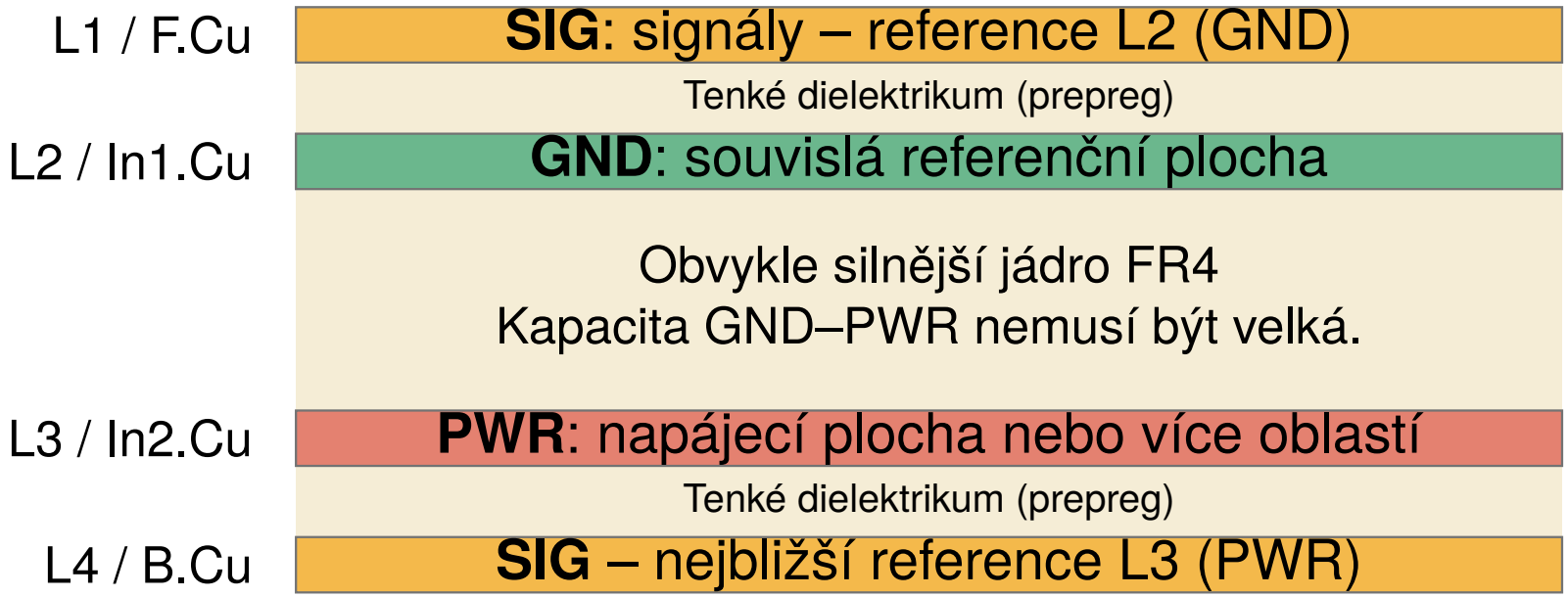
Obr.: vlastní schéma dle Z. Peterson – Understanding 2-Layer PCB Ground Planes.

Dvě vrstvy: výhody a omezení

- **Výhody:** jednoduchá a levná výroba; přehledná návratová cesta oproti desce s roztříštěnou zemí na obou stranách.
- **Nevýhody:** méně prostoru pro signály a napájení; u běžné tloušťky 1,6 mm je protější GND vzdálená, takže vazba a řízení impedance jsou horší než u vhodné čtyřvrstvé desky.
- **Použití:** jednodušší obvody s krátkými vedeními. Spodní GND co nejméně přerušovat; trasy přes celou spodní stranu mohou rozříznout návratovou cestu.

Zdroj doporučení: Z. Peterson – Understanding 2-Layer PCB Ground Planes.

Čtyři vrstvy: SIG / GND / PWR / SIG



Schématický řez běžné geometrie; konkrétní tloušťky určuje výrobce.

L1 má referenci GND, zatímco nejbližší referencí pro L4 je PWR. Právě tento rozdíl ovlivňuje vedení rychlých signálů.

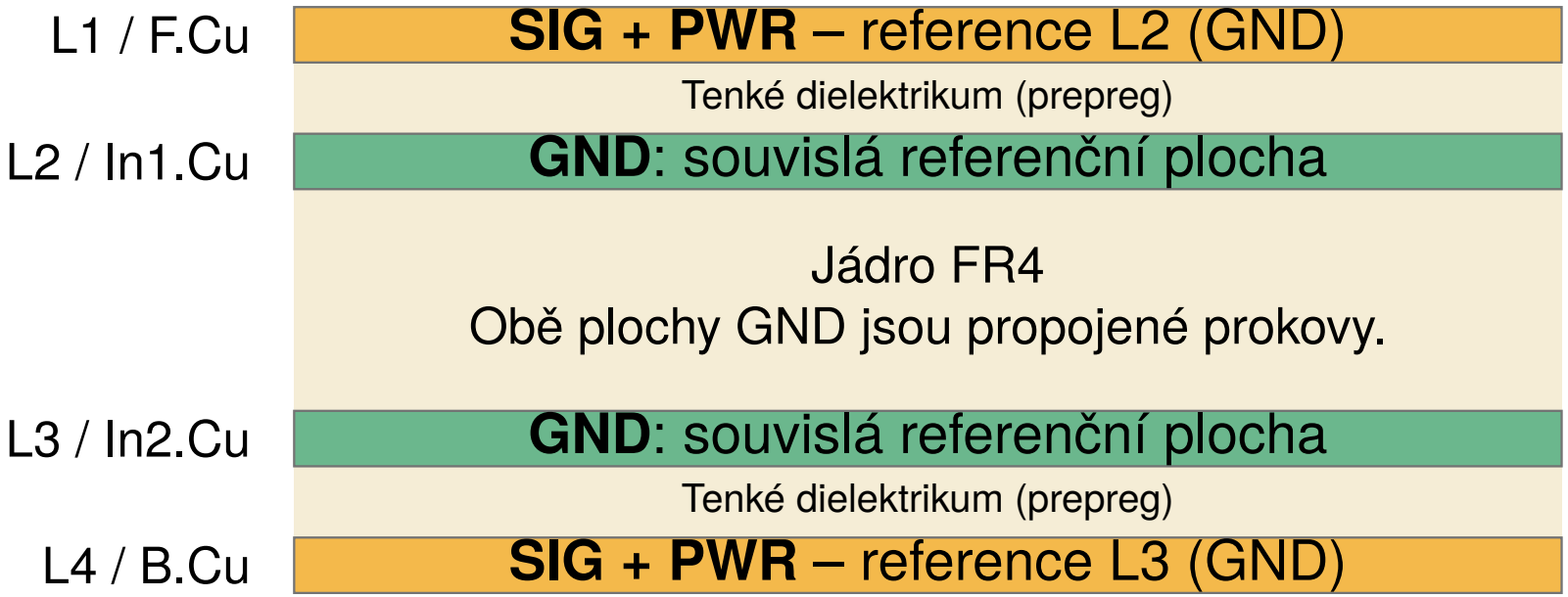
Obr.: vlastní schéma dle Z. Peterson – Power Planes in a 4-Layer PCB Stackup.

SIG / GND / PWR / SIG: výhody a omezení

- **Výhody:** dvě signálové vrstvy a samostatný rozvod napájení; horní signály mají blízkou GND.
- **Nevýhody:** spodní signály mají nejbližší referenci PWR. Rozdělení napájecí plochy a změna reference při přechodu vrstev komplikují návrat proudu.
- **Použití:** rychlé signály přednostně na L1 nad GND. Plná PWR může být referencí pro L4, ale je nutné vyřešit návaznost návratového proudu na GND.

Zdroj doporučení: Z. Peterson – The Right Way to Use Power Planes in a 4-Layer PCB Stackup.

Čtyři vrstvy se dvěma plochami GND



Schématický řez; napájení na vnějších vrstvách tvoří trasy nebo polygony.

Napájení lze rozvádět na jedné nebo obou vnějších vrstvách. Dvě vnitřní GND plochy ponechte souvislé a vzájemně je propojte.

Obr.: vlastní schéma dle Z. Peterson – Two 4 Layer PCB Stackups With 50 Ohms Impedance.

Dvě plochy GND: výhody a omezení

- **Výhody:** obě vnější vrstvy mají blízkou referenci GND; vnitřní plochy oddělují signály na protilehlých stranách.
- **Nevýhody:** napájení sdílí prostor se signály, není k dispozici samostatná PWR vrstva. Pro větší proudy a mnoho napětí může chybět místo.
- **Doporučení:** vhodný výchozí stackup pro běžnou čtyřvrstvou digitální desku. GND plochy propojit; u přechodu signálu vložit blízký GND prokov.

Zdroj doporučení: Z. Peterson – Two 4 Layer PCB Stackups With 50 Ohms Impedance.

Návratová cesta při změně signálové vrstvy

- U rychlých změn proudu se návratový proud soustřeďuje do blízké referenční plochy pod trasou.
- **GND → GND:** při přechodu L1 ↔ L4 propojte obě referenční plochy GND prokovem poblíž signálového prokovu.
- **GND → PWR:** samotný GND prokov nestačí. Přechod návratového proudu vyžaduje vhodnou vazbu mezi PWR a GND, např. blízký blokovací kondenzátor s krátkým připojením.
- Signál neveďte přes mezeru, výřez nebo rozhraní různých napětí v jeho referenční ploše.

Výhoda dvou GND vrstev

Návratovou cestu lze při přechodu jednodušeji navázat GND prokovem. GND a PWR se naopak nesmějí spojit přímým prokovem.

Zdroje: E. Bogatin – The Case for Split Ground Planes; Z. Peterson – Power Plane as a Return Path.

Tloušťky dielektrika a napájení

- U čtyřvrstvé desky požadujte blízké dvojice **L1–L2** a **L3–L4**; běžná stavba má tenké prepregy a silnější středové jádro.
- Menší vzdálenost signálu od reference pomáhá omezit plochu proudové smyčky. Impedanci ale určuje i šířka a tloušťka mědi a vlastnosti dielektrika.
- Vzdálené plochy PWR a GND mají malou vzájemnou kapacitu. **Samostatná PWR vrstva nenahrazuje blokovací kondenzátory.**
- Konkrétní tloušťky, materiály a dostupné varianty ověřte u výrobce **před návrhem impedančně řízených spojů**.

Zdroje: Phil's Lab – PCB Stackup Basics; Z. Peterson – Power Planes in a 4-Layer PCB Stackup.

Jak zvolit výchozí skladbu?

(SIG + PWR) / GND Pro jednoduché, méně husté desky. Prioritou je zachování GND, ne zaplnění obou stran signály.

SIG / GND / PWR / SIG Když pomůže samostatná napájecí plocha a nejdůležitější signály zůstanou nad GND. Není to automaticky chybné řešení, ale spodní signály vyžadují pozornost.

(SIG + PWR) / GND / GND / (SIG + PWR) Vhodný výchozí kompromis pro digitální signály na obou stranách. Napájení řešte dostatečně širokými trasami či polygony.

Neexistuje jedna skladba pro všechny desky

Rozhodují proudy, napětí, rychlost hran, hustota zapojení a požadavky na rušení. Pokud se napájení a signály nevejdou bez porušení návratových cest, zvažte více vrstev.

Vlastní výukové shrnutí podle Petersona a Bogatina; konkrétní zdroje jsou uvedeny na jednotlivých slajdech.

Zdroje a původ ilustrací

- Z. Peterson: Understanding 2-Layer PCB Ground Planes.
- Z. Peterson: The Right Way to Use Power Planes in a 4-Layer PCB Stackup.
- Z. Peterson: Two 4 Layer PCB Stackups With 50 Ohms Impedance.
- Z. Peterson: Should You Use Your PCB Power Plane as a Return Path?
- E. Bogatin: The Case for Split Ground Planes, Signal Integrity Journal, 2023.
- Phil's Lab: PCB Stackup Basics, Altium.

Ilustrace jsou **vlastní česká schémata** podle uvedených principů, nikoli převzaté obrázky. Zdrojové kresby i PDF jsou ve složce `obr/`. Rozměry v řezech nejsou v měřítku.